プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

目次

- テーマ：ボールと反射板の当たり判定
- 例題：ボールと反射板が衝突したら
- 課題：メソッドの追加

プログラム作成

- 課題03と課題04のプログラムから、
  ボールと反射板を動かすプログラムを作成
  - Ballクラスを追加
  - Barクラスを追加
  - ボールの半径を10に変更

プログラム

```
// メインタブ

Ball ball;        // Ballクラス型のオブジェクト変数ballの宣言
Bar bar; // Barクラス型のオブジェクト変数barの宣言

void setup() {
  size(400, 400);
  ellipseMode(RADIUS);
  ball = new Ball(110, 60, 0.5, 0.3); // ballの生成
  bar = new Bar(width/2, height*0.8); // barの生成
}
void draw() {
  background(0);

  ball.move();    // ボールが移動する
  bar.move();              // 反射板が移動する
```

反射板のy座標
初期値を変更

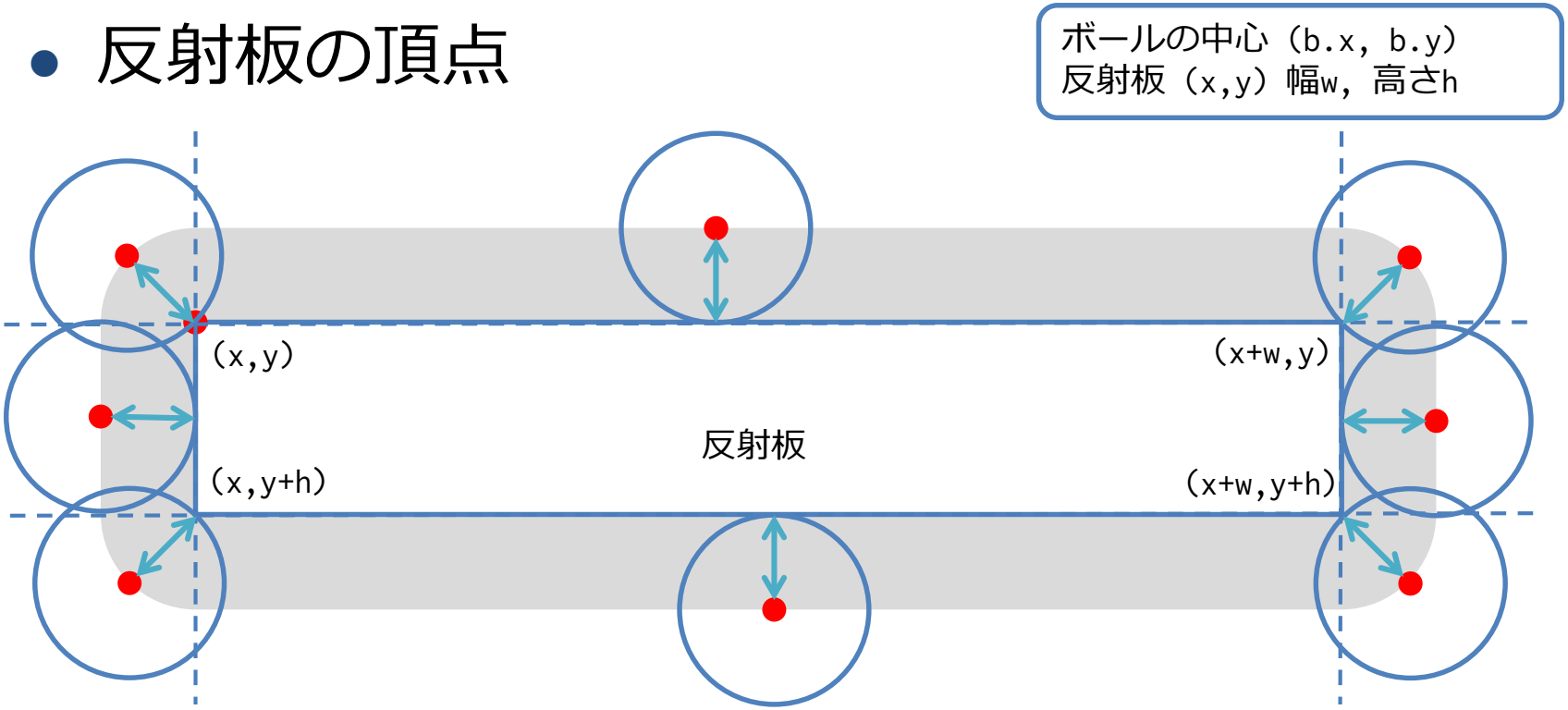
プログラム

```
  //ボールが右壁か左壁に衝突したら、ボールをx方向に反転する
  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }

  //ボールが下壁か上壁に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }

  ball.display(); // ボールを描く
  bar.display();  // 反射板を描く
}
```

kadai03とkadai04を参考に
BallクラスとBarクラスの
タブを追加する

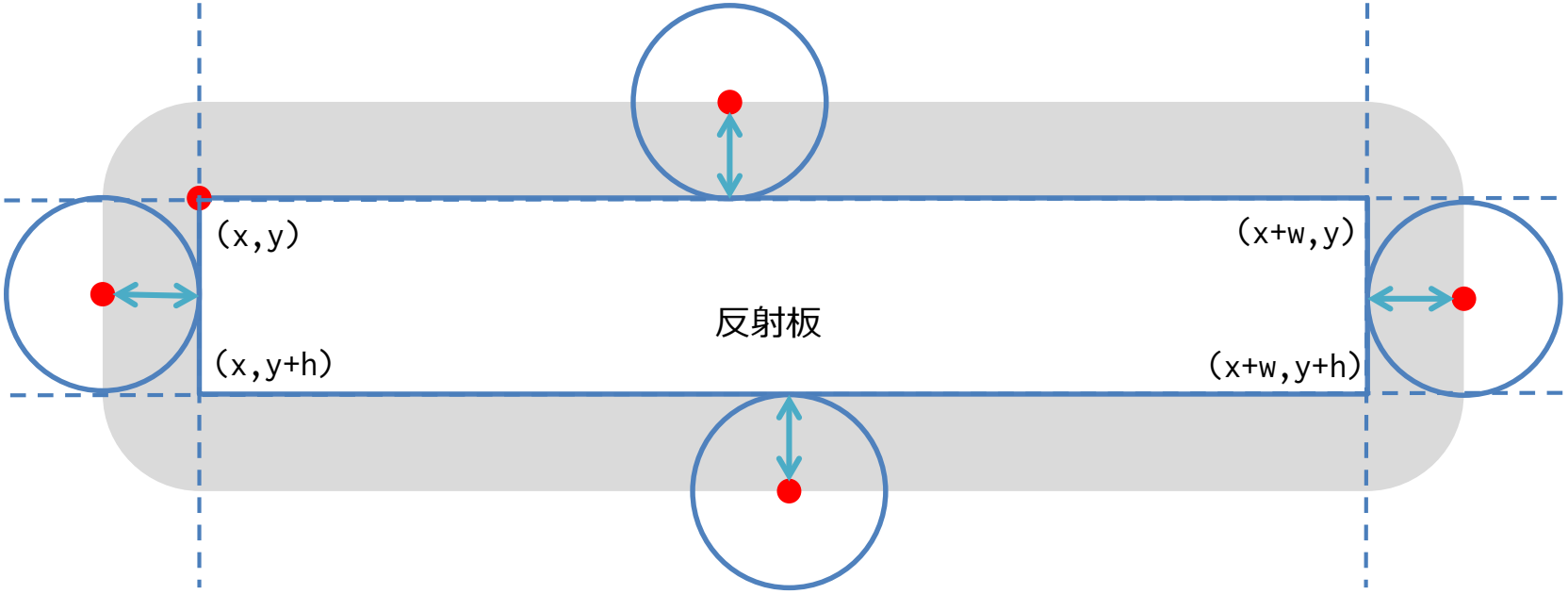
ボールと反射板の衝突

- ボールと反射板が衝突するところ
  - 反射板の辺(上側、下側、左側、右側)
  - 反射板の頂点



ボールと反射板の衝突(辺)

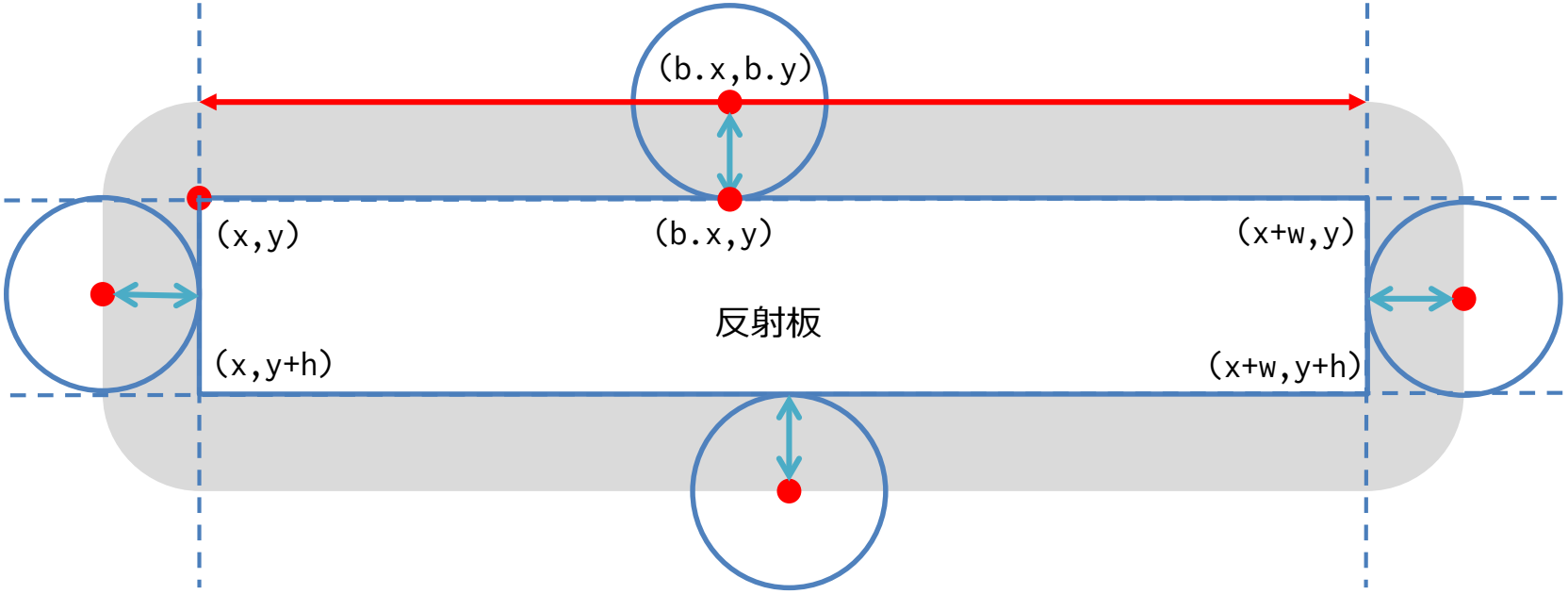
- 反射板の上下左右にボールの半径分だけ拡大した範囲（灰色の部分）にボールの中心があるかどうか



ボールと反射板の衝突(上側)

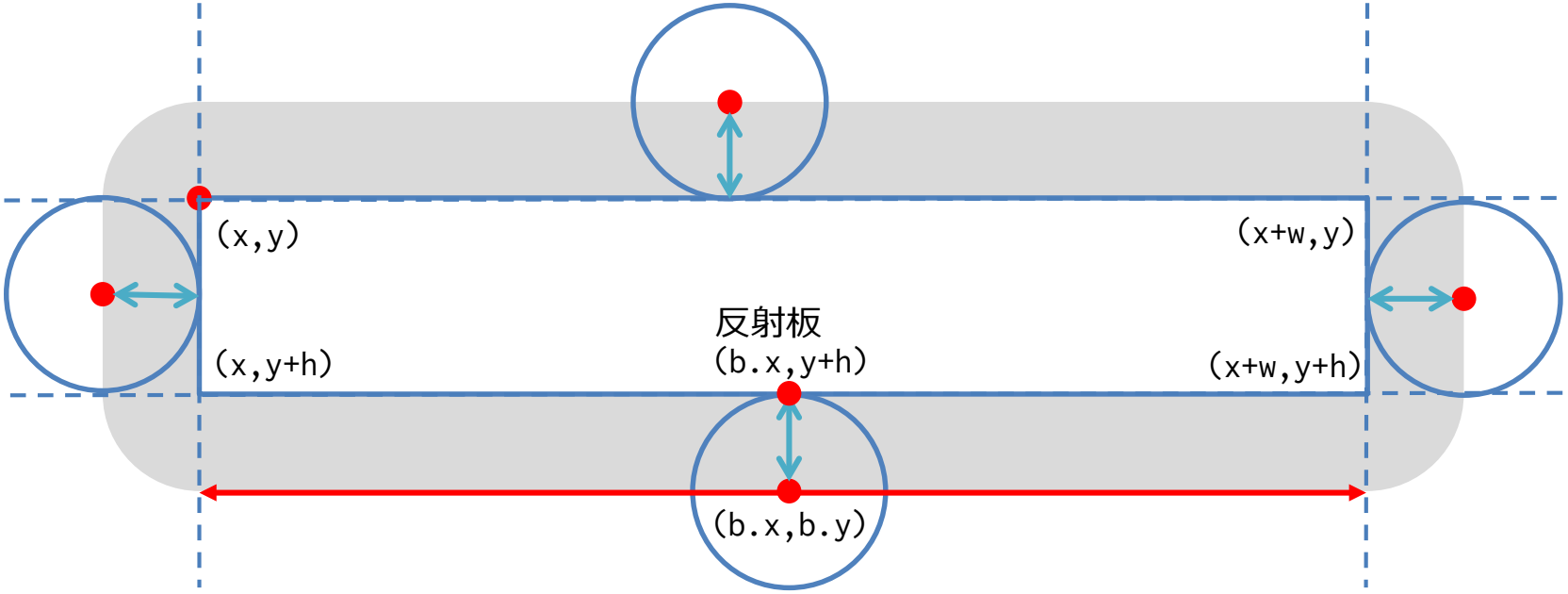
- 反射板上側
  - ボールのxが反射板のxより大きい　　`b.x > x`
  - ボールのxが反射板のx+wより小さい　　`b.x < x+w`
  - ボールと反射板上側の距離がボールの半径より小さい

    `dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius`



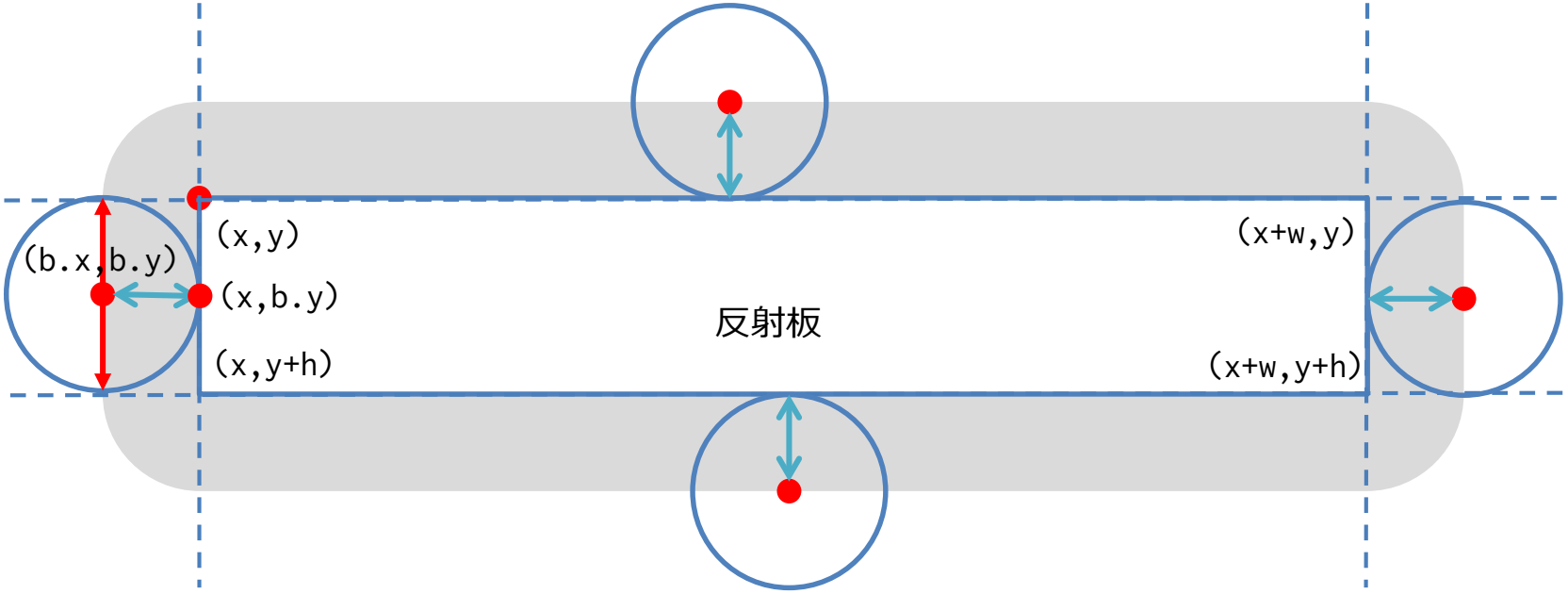
ボールと反射板の衝突(下側)

- 反射板下側
  - ボールのxが反射板のxより大きい　　b.x > x
  - ボールのxが反射板のx+wより小さい　　b.x < x+w
  - ボール(b.x,b.y)と反射板下側(b.x,y+h)の距離がボールの半径より小さい dist(b.x, b.y, b.x,) < b.radius



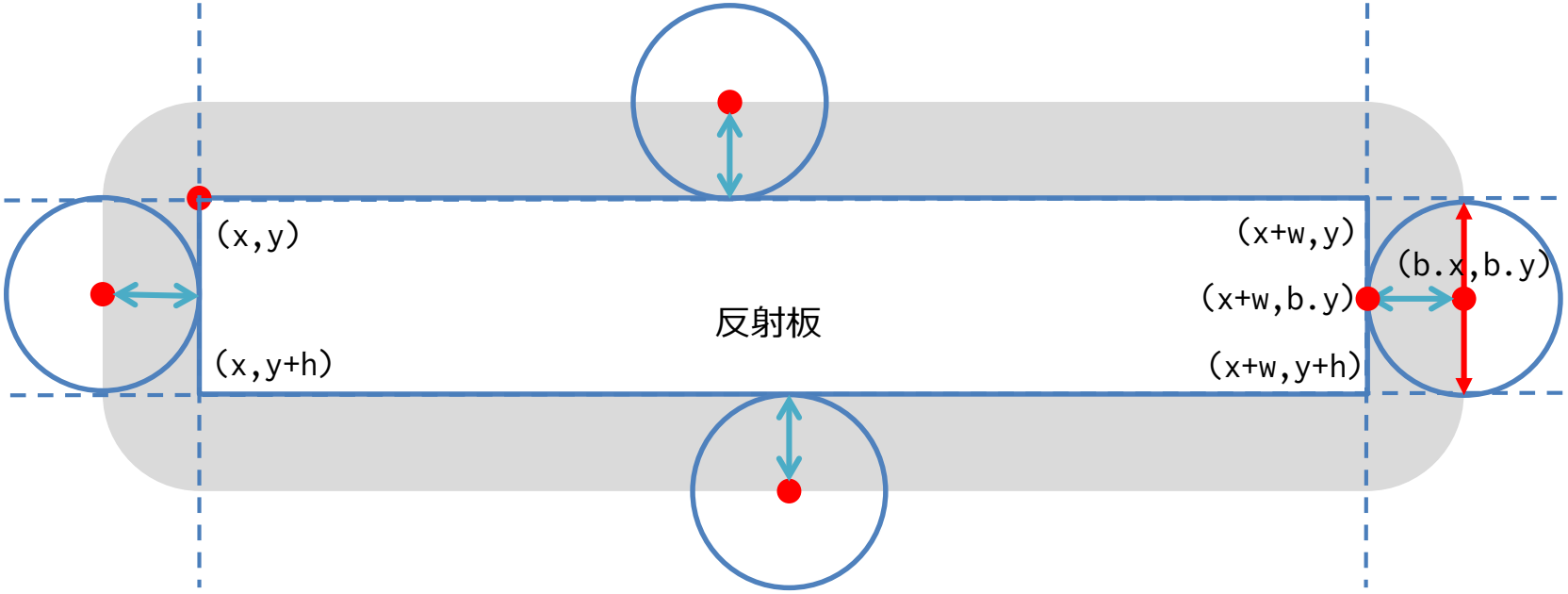
ボールと反射板の衝突(左側)

- 反射板左側
  - ボールのyが反射板のyより大きい　　b.y > y
  - ボールのyが反射板のy+hより小さい　　b.y < ■
  - ボール(b.x,b.y)と反射板左側(■,b.y)の距離がボールの半径より小さい dist(b.x, b.y, ■ , b.y) < b.radius



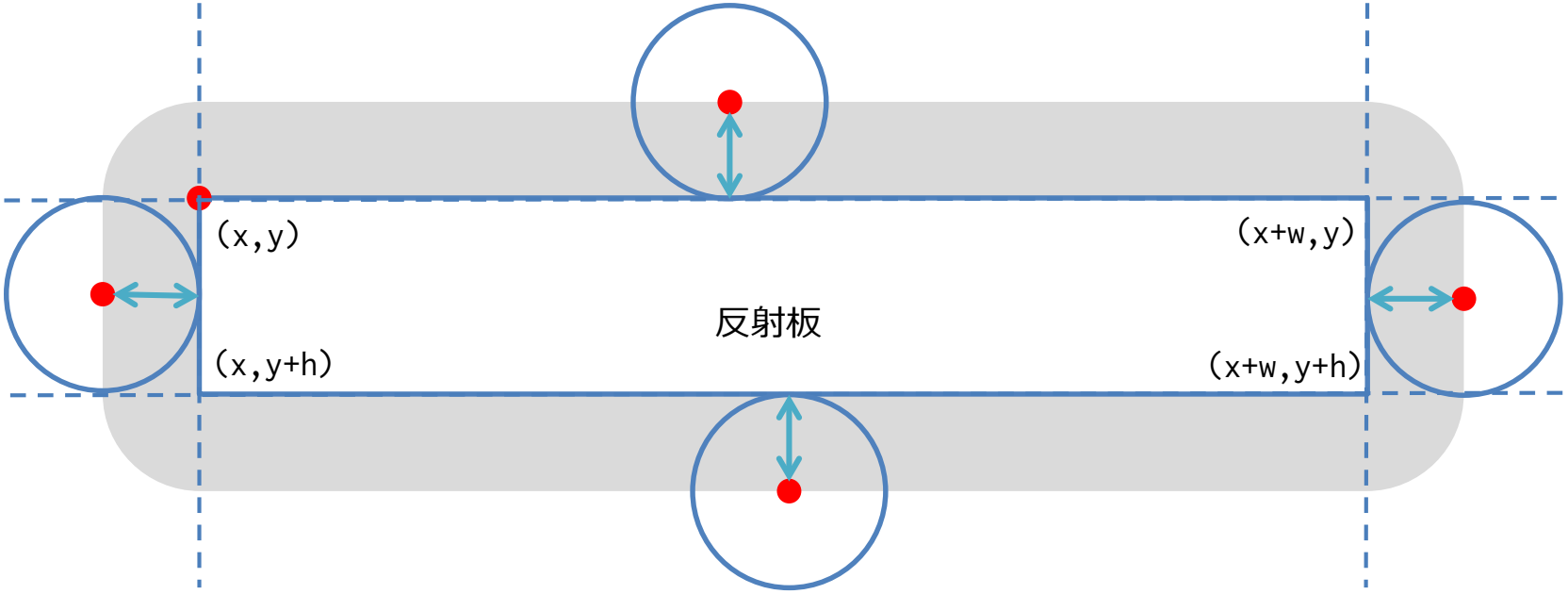
ボールと反射板の衝突(右側)

- 反射板右側
  - ボールのyが反射板のyより大きい　　b.y > y
  - ボールのyが反射板のy+hより小さい　　b.y < ■
  - ボール(b.x,b.y)と反射板右側(■,b.y)の距離がボールの半径より小さい dist(b.x, b.y, ■, b.y) < b.radius



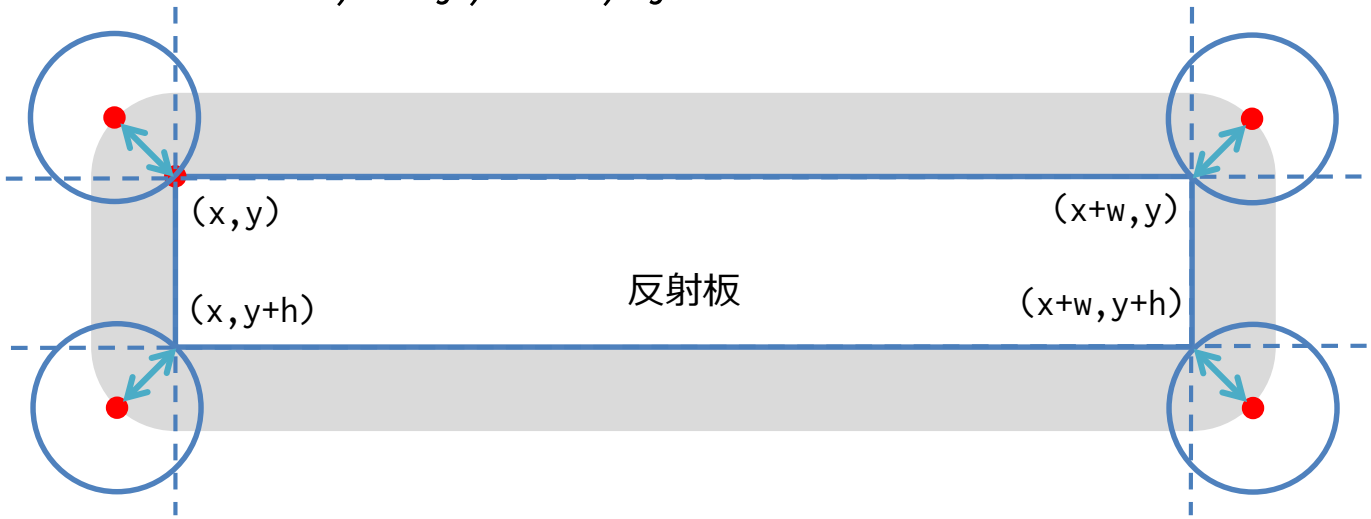
ボールと反射板(辺)の衝突

- まとめ
  - 上： b.x > x && b.x < x+w && dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius
  - 下： b.x > x && b.x < x+w && dist(b.x, b.y, b.x, ___) < b.radius
  - 左： b.y > y && b.y < ___ && dist(b.x, b.y, ___, b.y) < b.radius
  - 右： b.y > y && b.y < ___ && dist(b.x, b.y, ___, b.y) < b.radius



ボールと反射板の衝突(頂点)

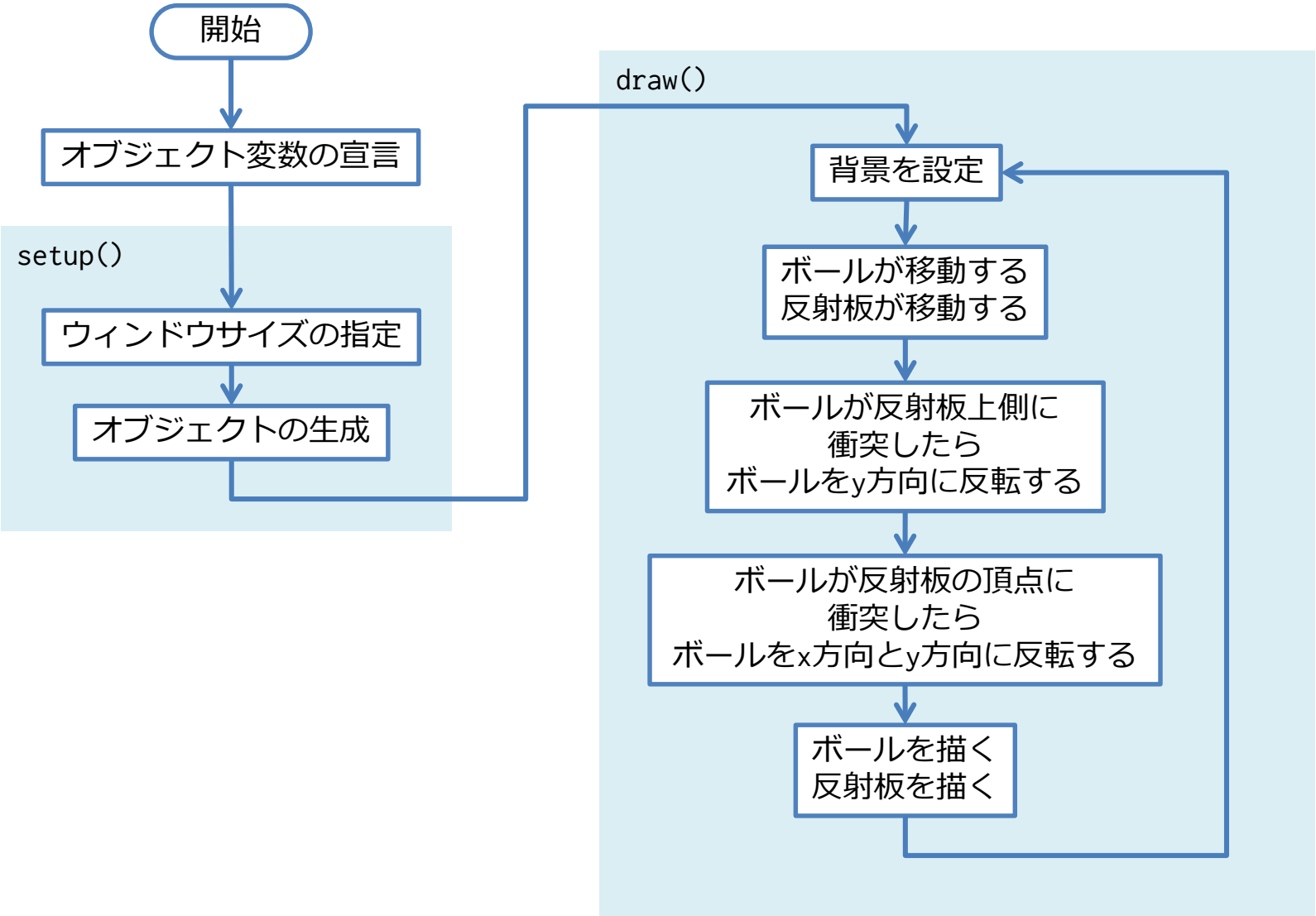
- 反射板の頂点とボールの中心の距離がボールの半径より小さい
  - 左上：dist(b.x, b.y, x , y) < b.radius
  - 左下：dist(b.x, b.y, x , y+h) < b.radius
  - 右上：dist(b.x, b.y, x+w, y) < b.radius
  - 右下：dist(b.x, b.y, x+w, y+h) < b.radius



ボールと反射板の衝突

- 衝突した場合の処理
  - 今回は以下のように簡単な処理とする
    - 反射板上側・下側:　ボールをy方向に反転する
    - 反射板左側・右側:　ボールをx方向に反転する
    - 反射板頂点:　ボールをx方向とy方向に反転する

フローチャート2　大まかな処理



プログラム

```
// メインタブ(一部省略)
void draw() {
  background(0);

  ball.move();          // ボールが移動する
  bar.move();           // 反射板が移動する

  //ボールが右壁か左壁に衝突したら、ボールをx方向に反転する
  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }

  //ボールが下壁か上壁に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }

  //ボールが反射板の上側に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if ( ball.x > bar.x && ball.x < bar.x + bar.w && dist(ball.x, ball.y, ball.x, bar.y) < ball.radius) {
      ball.flipYdir();
  }
```

プログラム

```
// メインタブ(つづき)

  //ボールが反射板の頂点に衝突したら、ボールをx方向とy方向に反転する
  if(dist(b.x, b.y, x, y) < b.radius || dist(b.x, b.y, x, y+h) < b.radius ||
     dist(b.x, b.y, x+w, y) < b.radius || dist(b.x, b.y, x+w, y+h) < b.radius){
    ball.flipXdir();
    ball.flipYdir();
  }

  ball.display();        // ボールを描く
  bar.display();         // 反射板を描く
}
```

メソッド追加

- ボールが反射板上側に衝突したかどうか
  - Ballクラスまたは Barクラスのメソッドとして追加
    - 今回はBarクラスのメソッドとして定義
  - boolean isHitTopSide(Ball b)
    - ボールのフィールド（座標や半径）を使うので、メソッドのパラメータにボール型オブジェクトを使う

```
if ( b.x > x && b.x < x+w && dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius) {
    return true;
  } else {
    return false;
}
```

```
//以下の処理でも可
return ( b.x > x && b.x < x+w && dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius)
```

メソッド追加

- ボールが反射板頂点に衝突したかどうか
  - boolean isHitCorner(Ball b)

```
boolean isHitCorner(Ball b){
   if(dist(b.x, b.y, x, y) < b.radius ||
      dist(b.x, b.y, x, y+h) < b.radius ||
      dist(b.x, b.y, x+w, y) < b.radius ||
      dist(b.x, b.y, x+w, y+h) < b.radius) {
     return true;
   } else {
     return false;
   }
 }
```

プログラム修正

```
// メインタブ(一部省略)
void draw() {
  background(0);

  ball.move();          // ボールが移動する
  bar.move();           // 反射板が移動する

  //ボールが右壁か左壁に衝突したら、ボールをx方向に反転する
  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }

  //ボールが下壁か上壁に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }

  //ボールが反射板の上側に衝突したら、ボールをy方向に反転する
  if ( bar.isHitTopSide(ball) ) {
      ball.flipYdir();
  }
```

プログラム修正

```
// メインタブ(つづき)

  //ボールが反射板の頂点に衝突したら、ボールをx方向とy方向に反転する
  if(bar.isHitCorner(ball)){
    ball.flipXdir();
    ball.flipYdir();
  }

  ball.display();        // ボールを描く
  bar.display();         // 反射板を描く
}
```

プログラム修正 Barクラス

```
//Barクラス
class Bar {
  float x;
  float y;
  float w = 80;
  float h = 20;
  float speed = 1.0;

  Bar(float tempX, float tempY) {
    x = tempX;
    y = tempY;
  }

  void move() {
    if (keyPressed && key == CODED) {
      if (keyCode == LEFT) {
        x -= speed;
      } else if (keyCode == RIGHT) {
        x += speed;
      }
    }
    x = constrain(x, 0, width - w);
  }
```

```
  void display() {
    rect(x, y, w, h);
  }

  //反射板上側に衝突したかどうか
  boolean isHitTopSide(Ball b){
    if(b.x > x && b.x < x+w &&
    dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
```

プログラム修正 Barクラス

```
//Barクラス（つづき）

//反射板頂点に衝突したかどうか
 boolean isHitCorner(Ball b){
  if(dist(b.x, b.y, x, y) < b.radius ||
    dist(b.x, b.y, x, y+h) < b.radius ||
    dist(b.x, b.y, x+w, y) < b.radius ||
    dist(b.x, b.y, x+w, y+h) < b.radius){
     return true;
   } else {
     return false;
   }
 }

}
```

課題06 メソッドを追加

- 課題 Kadai_06（Kadai_05の修正）
- Barクラスに以下のメソッドを追加
  - 反射板の下側に衝突したかどうか
    `boolean isHitBottomSide(Ball b)`
  - 反射板の左側に衝突したかどうか
    `boolean isHitLeftSide(Ball b)`
  - 反射板の右側に衝突したかどうか
    `boolean isHitRightSide(Ball b)`
- プログラム変更
  - ボールが反射板の上側か下側に衝突したら、ボールのy方向を反転する
  - ボールが反射板の左側か右側に衝突したら、ボールのx方向を反転する

Kadai_06

```
//メインタブ
Bar bar;
Ball ball;

void setup() {
  size(400, 400);
  ellipseMode(RADIUS);
  bar = new Bar(width/2, 0.8*height);
  ball = new Ball(110, 60, 0.5, 0.3);
}
void draw() {
  background(0);

  bar.move();
  ball.move();

  if (ball.isHitRightWall() || ball.isHitLeftWall()) {
    ball.flipXdir();
  }
  if (ball.isHitBottomWall() || ball.isHitTopWall()) {
    ball.flipYdir();
  }
```

Kadai_06

```
//メインタブ（つづき）

  //ボールが反射板の上側か下側に衝突したら、ボールのy方向を反転する
  if ( bar.isHitTopSide(ball) ||                          ){
    ball.flipYdir();
  }

  //ボールが反射板の左側か右側に衝突したら、ボールのx方向を反転する
  if (                                                    ){
    ball.flipXdir();
  }

  //ボールが反射板の頂点に衝突したら、ボールをx方向とy方向に反転する
  if(bar.isHitCorner(ball)){
    ball.flipXdir();
    ball.flipYdir();
  }

  bar.display();
  ball.display();
}
```

Kadai_06 Barクラス

```
//Barクラス
class Bar {
  float x;
  float y;
  float w = 80;
  float h = 20;
  float speed = 1.0;

  Bar(float tempX, float tempY) {
    x = tempX;
    y = tempY;
  }

  void move() {
    if (keyPressed && key == CODED) {
      if (keyCode == LEFT) {
        x -= speed;
      } else if (keyCode == RIGHT) {
        x += speed;
      }
    }
    x = constrain(x, 0, width - w);
  }
```

```
  void display() {
    rect(x, y, w, h);
  }

  //反射板上側に衝突したかどうか
  boolean isHitTopSide(Ball b){
    if(b.x > x && b.x < x+w &&
    dist(b.x, b.y, b.x, y) < b.radius){
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }

  //反射板下側に衝突したかどうか
  boolean isHitBottomSide(Ball b){

  }
```

Kadai_06

```
//反射板左側に衝突したかどうか
boolean isHitLeftSide(Ball b){

}

//反射板右側に衝突したかどうか
boolean isHitRightSide(Ball b){

}
```

```
//反射板頂点と衝突したかどうか
boolean isHitCorner(Ball b) {
  if(dist(b.x, b.y, x, y) < b.radius ||
   dist(b.x, b.y, x, y+h) < b.radius ||
   dist(b.x, b.y, x+w, y) < b.radius ||
   dist(b.x, b.y, x+w, y+h) < b.radius){
     return true;
   } else {
     return false;
   }
 }

}

// Ballクラス（変更なし、ここでは省略）
```